

# Messsysteme

## Lektion 12: Laborübung: Temperaturmessung mittels PT100

Stefan Bonerz

# Gliederung und Lernziele

## Gliederung:

- Auslegung und Simulation einer Temperaturverstärkerschaltung mit einem PT100 Temperatursensor
  - ▶ in Kombination mit einer Brückenschaltung
  - ▶ unter Verwendung einer Multivibratorschaltung
- Anwenden eines Komparators zur digitalen Signalerzeugung.

## Lernziele:

- Vertiefen der in der Vorlesung besprochenen Brückenschaltung mit PT100-Temperatursensor
- Auswertung einer Brückenschaltung mittels Subtrahierer.
- Praktische Anwendung einer Multivibratorschaltung kennenlernen und auslegen.
- Überprüfen der einzelnen Entwicklungsschritte durch Simulation

# Laborübung

Temperaturmessung mittels PT100: Allgemeines

## Voraussetzungen:

- MATLAB-Kenntnisse, Installation von MATLAB mit allen an der FHV verfügbaren Toolboxes.
- LTSpice-Kenntnisse, Installation von LTSpice sowie der zur Verfügung gestellten Bauteilbibliothek **LM324.lib**.
- Installation der Software WaveForm der Firma Digilent.
- Messsysteme Lektion 10: Temperaturmessung.

## Allgemeines:

- Führen Sie zu jeder Laborübung ein Bericht und dokumentieren Sie ihre Vorgehensweise sowie die Ergebnisse.
- Bei Abgabe **sämtlicher** Laborübungen gilt bei positiver Bewertung der Einzellaborübungen die Unterrichtseinheit als erfolgreich absolviert. Für die Prüfung wird Ihnen **ein** Punkt gutgeschrieben, wenn die **übrige** Prüfungsleistung als **ausreichend** bewertet wird.

# Laborübung

## Temperaturmessung mittels PT100: Stückliste

| Beschreibung                   | Anzahl |
|--------------------------------|--------|
| Mobil eLab Koffer              | 1      |
| Widerstand $3.3k\Omega$        | 2      |
| Widerstand $4.7k\Omega$        | 2      |
| Widerstand $330k\Omega$        | 2      |
| Widerstand $100\Omega$         | 1      |
| Widerstand $100k\Omega$        | 3      |
| Widerstand $10k\Omega$         | 1      |
| PT100 Temperatursensor         | 1      |
| Keramik-Kondensator $4.7\mu F$ | 1      |
| Operationsverstärker LM324     | 1      |
| Komparator LM339N              | 1      |
| LTSpice                        | 1      |
| MATLAB                         | 1      |
| Digilent WaveForm              | 1      |

# Laborübung

## Temperaturmessung mittels PT100

### PT TEMPERATURE SENSOR - PTF FAMILY

#### PERFORMANCE SPECS

| Parameter                                    | Symbol       | Condition                                                                 | Min.                     | Typical                   | Max.                     | Unit     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Nominal Resistance at 0 °C                   | $R_0$        | Class B                                                                   | 99.88<br>998.8           | 100.00<br>1000.0          | 100.12<br>1001.2         | $\Omega$ |
| Tolerance at 25 °C                           | Class B      | Room temperature calibration                                              | -0.43                    | 0                         | 0.43                     | °C       |
| Temperature Coefficient of Resistance        | TCR          | 0 °C, 100 °C                                                              |                          | 3850                      |                          | ppm/°C   |
| Temperature Range                            |              | Class C (F 0.6)<br>Class B (F 0.3)<br>Class A (F 0.15)<br>Class T (F 0.1) | -50<br>-50<br>-30<br>-30 |                           | 600<br>600<br>300<br>200 | °C       |
| Self Heating Coefficient in air, flow: 1 m/s |              | PTFC outline<br>PTFD outline<br>PTFF outline<br>PTFM outline              |                          | 0.5<br>0.33<br>0.5<br>0.5 |                          | °C/mW    |
| Response Time Water Flow: 0.4 m/s            | $\tau_{0.9}$ | PTFC outline<br>PTFD outline<br>PTFF outline<br>PTFM outline              |                          | 0.2<br>0.35<br>0.2<br>0.2 |                          | s        |
| Response Time Air Flow: 1 m/s                | $\tau_{0.9}$ | PTFC outline<br>PTFD outline<br>PTFF outline<br>PTFM outline              |                          | 10<br>17<br>10<br>10      |                          | s        |
| Measuring Current $R_i$ : 100 $\Omega$       |              | PTFC outline<br>PTFD outline<br>PTFF outline<br>PTFM outline              |                          | 1.4<br>1.7<br>1.4<br>1.4  |                          | mA       |
| Measuring Current $R_i$ : 1000 $\Omega$      |              | PTFC outline<br>PTFD outline<br>PTFF outline<br>PTFM outline              |                          | 0.4<br>0.5<br>0.4<br>0.4  |                          | mA       |

#### CALCULATION FORMULAS

The calculation formulas of Pt-RTDs are defined in DIN EN 60751 as following:

For  $T \geq 0$  °C:

$$R(T) = R_{(0)} \cdot (1 + a \cdot T + b \cdot T^2)$$

For  $T < 0$  °C:

$$R(T) = R_{(0)} \cdot [1 + a \cdot T + b \cdot T^2 + c \cdot (T - 100^\circ\text{C}) \cdot T^3]$$

Coefficients:

$$\begin{aligned} a &= 3.9083\text{E-}03 \\ b &= -5.775\text{E-}07 \\ c &= -4.183\text{E-}12 \end{aligned}$$

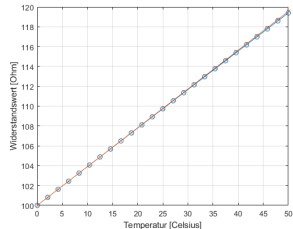
Tolerances:

|                       |                                                   |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Class F 0.1 (T = AA): | $\pm (0.10 + 0.0017 \cdot  T/^\circ\text{C} )$ °C | (-30 ... +200 °C) |
| Class F 0.15 (A):     | $\pm (0.15 + 0.002 \cdot  T/^\circ\text{C} )$ °C  | (-30 ... +300 °C) |
| Class F 0.3 (B):      | $\pm (0.30 + 0.005 \cdot  T/^\circ\text{C} )$ °C  | (-50 ... +600 °C) |
| Class F 0.6 (C):      | $\pm (0.60 + 0.01 \cdot  T/^\circ\text{C} )$ °C   | (-50 ... +600 °C) |

### Aufgabe:

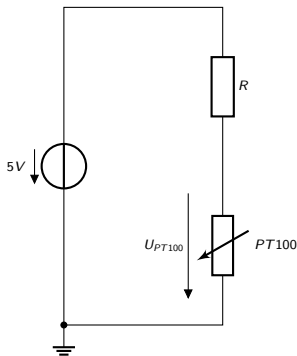
- Im Datenblatt des PT100-Tempertursensors findet sich eine Formel zum Widerstandswert  $R(T)$  für Temperaturen  $T \geq 0^\circ\text{C}$ . Verwenden Sie MATLAB, um den Widerstandswert  $R(T)$  in Abhängigkeit von der Temperatur für den Temperaturbereich  $T = 0^\circ\text{C}$  bis  $T = 50^\circ\text{C}$  darzustellen. Überlagern Sie in der Darstellung den linearen Term ( $b = 0$ ) mit dem quadratischen Term ( $b \neq 0$ ). Verwenden Sie die MATLAB-Befehle Linspace und Plot.

### Lösung:



# Laborübung

## Temperaturmessung mittels PT100



### Aufgabe:

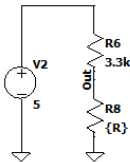
- 2 Im Datenblatt wird der Messstrom mit etwa  $1.5\text{mA}$  angegeben. Dieser Strom soll der zulässige Maximalstrom durch das PT100-Element sein. Damit wird der Heizeffekt durch den Messstrom begrenzt und das Sensorelement kann die angegebenen Temperaturtoleranzwerte einhalten. Bestimmen Sie gemäß angegebener Schaltung den Vorwiderstand  $R$ , der notwendig ist, um bei einer Versorgungsspannung von  $5\text{V}$  im Temperaturbereich von  $T = 0^\circ\text{C}$  bis  $T = 50^\circ\text{C}$  den Stromfluß auf den Maximalstrom von  $1.5\text{mA}$  zu begrenzen.

### Lösung:

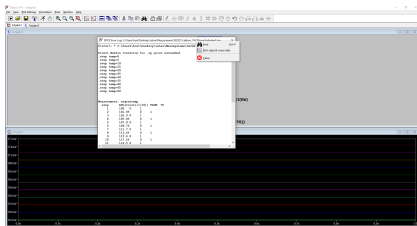
$$\begin{aligned} 5\text{V} &= 1.5\text{mA} \cdot (R + 100\Omega) \\ R &\approx 3.2\text{k}\Omega \end{aligned}$$

# Laborübung

## Temperaturmessung mittels PT100



```
.tran 1
.meas AVGResTemp AVG V(out)/I(R6)
.step param Temp 0 50 5
.param T0={0}
.param alpha=0.0039
.param R0={100}
.param R=R0*(1+alpha*(Temp-T0))
```

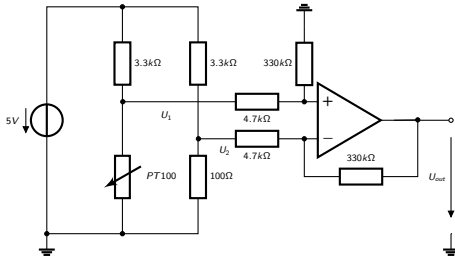


### Aufgabe:

- Die Schaltung aus vorheriger Aufgabe soll mittels LTSpice simuliert werden. Bauen Sie die Schaltung gemäß Abbildung in LTSpice auf. Die Parametersimulation ist so gewählt, dass die Variable TEMP den Temperaturbereich von 0°C bis 50°C durchläuft. Gemäß Datenblattformel wird der PT100-Widerstand entsprechend gewählt. Über die .MEAS-Funktion wird der durchschnittliche Spannungsverlauf im Zeitbereich 0s bis 1s sowie der durchschnittliche Stromverlauf I durch den Widerstand R6 bestimmt und aus dem Verhältnis der beiden Werte zueinander der Widerstandswert bestimmt.
- Führen Sie die Simulation durch und stellen Sie die Spannung am Knoten OUT sowie den Strom I im Widerstand R6 über der Zeit dar.
- Durch Aktivierung des Zeitsignal-Ausgabefensters und Betätigen der Tastenkombination CTRL+L erscheint ein textuelles Ausgabefenster. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Titelleiste des Fensters und wählen Sie den Menüpunkt PLOT.MEAS DATA. Damit erhalten Sie eine grafische Darstellung des PT100-Widerstandswertes über den simulierten Temperaturbereich.

# Laborübung

## Temperaturmessung mittels PT100



### Aufgabe:

- 1 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Ausgangsspannung  $U_{out} = f(U_1, U_2)$  rechnerisch.

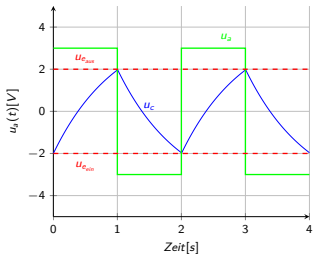
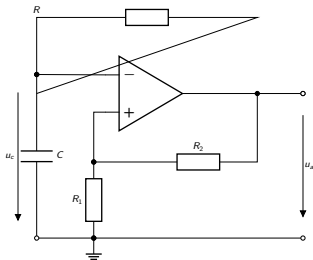
$$\begin{aligned} U_{out} &= \frac{330k\Omega}{4.7k\Omega} U_1 - \frac{330k\Omega}{4.7k\Omega} U_2 \\ &= \frac{330k\Omega}{4.7k\Omega} (U_1 - U_2) \end{aligned}$$

- 2 Bauen Sie die Schaltung in LTSpice nach und simulieren Sie die Ausgangsspannung über den Temperaturbereich von  $T = 0^\circ\text{C}$  bis  $T = 50^\circ\text{C}$ . Verwenden Sie dabei die Schaltung aus Aufgabe 1 und passen Sie die .MEAS-Funktion entsprechend an. Lassen Sie sich dann den Ausgangsspannungsverlauf  $U_{out}$  über den simulierten Temperaturbereich darstellen. (Verwendung von CTRL+L).
- 3 Bauen Sie die Schaltung auf dem Testboard auf. Messen Sie die Ausgangsspannung mittels SCOPE-Eingang und führen Sie eine Plausibilitätsmessung durch, indem Sie die Temperatur des Sensorelementes beispielsweise durch einen Fön erhöhen. Das Verhalten der Ausgangsspannung sollte zur Simulation ähnlich sein. Fotografieren Sie den Versuchsaufbau ab und fügen Sie das Bild in Ihre Dokumentation ein. Dokumentieren Sie beispielhaft einen Ausgangswert über der Zeit mit Hilfe des WaveForms-Programmes.



# Laborübung

## Multivibrator mit PT100



In der Vorlesung wurde die Funktion eines Multivibrators bereits besprochen.

Im Folgenden soll die Widerstandsänderung des PT100 bei Temperaturänderung in eine Frequenzänderung transformiert werden. In der Praxis werden Sensorsignaländerungen häufig in eine Frequenzänderung transformiert. Hintergrund ist zum einen, dass in vielen Anwendungen Microcontroller in der Weiterverarbeitung verwendet werden und diese meist aus Kostengründen über keinen analogen Eingang verfügen, zum anderen, weil Störsignale in der Applikation das Sensorsignal beispielsweise in einer Brückenschaltung überlagern und damit die Genauigkeit der Messung beeinflussen.

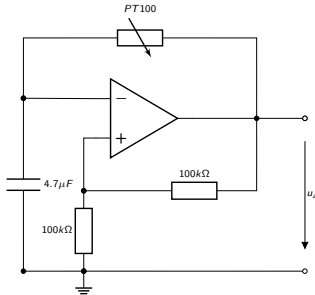
Durch diese Frequenztransformation wird das Sensoränderungssignal aus dem Frequenzbereich des Störsignals herausgenommen.

**Dimensionierung:**

$$T = 2RC \cdot \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

# Laborübung

## Multivibrator mit PT100



### Aufgabe:

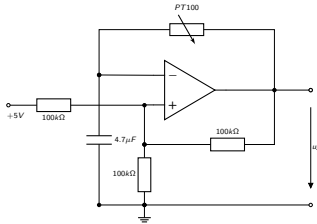
- 9 Bestimmen Sie die Ausgangssignalfrequenz der angegebenen Multivibratorschaltung unter der Annahme, dass der Widerstand des PT100-Sensorelementes bei Raumtemperatur  $110\Omega$  beträgt.

### Lösung:

$$\begin{aligned} T &= 2 \cdot 110\Omega \cdot 4.7\mu F \cdot \ln\left(1 + \frac{2 \cdot 100k\Omega}{100k\Omega}\right) \\ &= 0.00113s \\ \rightarrow f &= \frac{1}{T} \approx 880Hz \end{aligned}$$

# Laborübung

## Multivibrator mit PT100



### Aufgabe:

- 10 Zeichnen Sie den Schaltplan zu gegebener Multivibratorschaltung in LTSpice und simulieren Sie das Ausgangssignal für verschiedene Temperaturwerte unter Berücksichtigung vorhergehender Simulationsbeispiele. Verwenden Sie als Versorgungsspannung des Operationsverstärkers  $\pm 5V$ . Dokumentieren Sie das Ergebnis.
- 11 Bauen Sie die Schaltung auf dem Testboard auf und verifizieren Sie die Simulationsergebnisse. Verwenden Sie das WaveForms Setup-Programm MULIVIBRATOR. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.
- 12 Mittels Komparator soll das Ausgangssignal digitalisiert werden. Bauen Sie mit dem beigefügten Komparator eine entsprechende Schaltung auf. Studieren Sie dazu das Datenblatt. Die Vergleichsspannung des Komparators soll 0V betragen. Stellen Sie das Ausgangssignal in WaveForms dar und dokumentieren Sie das Ergebnis.